重庆大学 线性代数Ⅱ 中期考试试卷

2023~2024 学年第 1 学期

注意事项：

1、本试卷共 2 页，总分 100 分，考试时间 90 分钟；

2、答卷前请将密封线左侧的项目填写清楚；

3、公平竞争，诚实守信，严肃考纪，拒绝作弊，相信自己可以考出好成绩.

1. 计算n阶行列式：

$$D=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-1 \end{vmatrix};$$

解：将上行列式记做D_n，则

$$D_n=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & 1 \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-1 \end{vmatrix}_{n\times n}=\begin{vmatrix} \frac{(1+n)n}{2} & 2 & 3 & \cdots & n \\ \frac{(1+n)n}{2} & 3 & 4 & \cdots & 1 \\ \frac{(1+n)n}{2} & 4 & 5 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{(1+n)n}{2} & 1 & 2 & \cdots & n-1 \end{vmatrix}_{n\times n}$$

$$=\frac{(1+n)n}{2}\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 3 & 4 & \cdots & 1 \\ 1 & 4 & 5 & \cdots & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 2 & \cdots & n-1 \end{vmatrix}_{n\times n}=\frac{(1+n)n}{2}\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1-n \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 1-n & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}_{n\times n}$$

$$=\frac{(1+n)n}{2}\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1-n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1-n & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}_{(n-1)\times(n-1)}=\frac{(1+n)n}{2}\begin{vmatrix} -1 & 1 & \cdots & 1-n \\ -1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}_{(n-1)\times(n-1)}$$

$$=\frac{(1+n)n}{2}\begin{vmatrix} -1 & 0 & \cdots & -n \\ -1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}_{(n-1)\times(n-1)}=\frac{(1+n)n}{2}\cdot(-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}}\begin{vmatrix} -n & 0 & \cdots & -1 \\ 0 & -n & \cdots & -1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix}_{(n-1)\times(n-1)}$$

$$=\frac{(1+n)n}{2}\cdot(-1)^{\frac{(n-1)(n-2)}{2}+1}\cdot(-n)^{n-2}$$

$$=\frac{n^{n-1}+n^n}{2}(-1)^{\frac{n^2-n}{2}}$$

2. 设矩阵$A^*=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\1&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&-3&8\end{pmatrix}$，且$AB=B+3A$，求$B$；

解：因为$AB=B+3A$，所以

$$A^*AB=A^*B+3A^*A\Rightarrow|A|B=A^*B+3|A|E_4$$

所以

$$(|A|E_4-A^*)B=3|A|E_4\Rightarrow B=3|A|(|A|E_4-A^*)^{-1}$$

而$|A|=2$，所以

$$(|A|E_4-A)=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-1&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&3&-6\end{pmatrix}$$

所以

$$(|A|E_4-A)^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-1&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&3&-6\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\1&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&\frac{1}{2}&-\frac{1}{6}\end{pmatrix}$$

所以

$$B=6\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-1&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&\frac{1}{2}&-\frac{1}{6}\end{pmatrix}$$

3.

例 3 求向量组

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\3\\2\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}7\\0\\14\\3\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}2\\-1\\0\\1\end{pmatrix},\alpha_4=\begin{pmatrix}5\\1\\6\\2\end{pmatrix},\alpha_5=\begin{pmatrix}2\\-1\\4\\1\end{pmatrix}$$

的秩和它的一个最大无关组.

（来源：教材例题：线性代数前三章内容 P79）

解 设 A 为以 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5$ 为列向量构成的矩阵，并对矩阵 A 作初等行变换：

$$A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=\begin{pmatrix}1&7&2&5&2\\3&0&-1&1&-1\\2&14&0&6&4\\0&3&1&2&1\end{pmatrix}\overset{\substack{r_2-3r_1\\r_3-2r_1}}{\sim}\begin{pmatrix}1&7&2&5&2\\0&-21&-7&-14&-7\\0&0&-4&-4&0\\0&3&1&2&1\end{pmatrix}$$

$$\overset{\substack{-\frac{1}{3}r_2\\-\frac{1}{4}r_3}}{\sim}\begin{pmatrix}1&7&2&5&2\\0&3&1&2&1\\0&0&1&1&0\\0&3&1&2&1\end{pmatrix}\overset{r_4-r_2}{\sim}\begin{pmatrix}1&7&2&5&2\\0&3&1&2&1\\0&0&1&1&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}=A_1$$

故 $R(A)=R(A_1)=3$. 另外，矩阵 A_1 的前三个列向量构成的向量组显然线性无关，故根据定理 2 可知，矩阵 A 的前三个列向量构成的向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 也线性无关，所以 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是所求向量组的一个最大无关组.

4.

例 5 设有矩阵

$$A=\begin{pmatrix}0&0&0&1&0&0\\0&0&0&0&2&0\\0&0&0&0&0&3\\4&0&0&0&0&0\\0&5&0&0&0&0\\0&0&6&0&0&0\end{pmatrix},$$

求 A^{-1}.

（来源：教材例题：线性代数前三章内容 P50）

解 用分块矩阵的办法将 A 分成 4 块，$A=\begin{pmatrix}o&A_1\\A_2&o\end{pmatrix}$，

其中 $A_1=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$，$A_2=\begin{pmatrix}4&0&0\\0&5&0\\0&0&6\end{pmatrix}$，

$$A^{-1}=\begin{pmatrix}o&A_2^{-1}\\A_1^{-1}&o\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&0&1/4&0&0\\0&0&0&0&1/5&0\\0&0&0&0&0&1/6\\1&0&0&0&0&0\\0&1/2&0&0&0&0\\0&0&1/3&0&0&0\end{pmatrix}.$$

得到一个分块反对角阵，其中 A_1，A_2 是对角阵，故

5

4、设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}2\\5\\1\\3\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}10\\1\\5\\10\end{pmatrix},\alpha_3=\begin{pmatrix}4\\1\\-1\\1\end{pmatrix}$，且 $3(\alpha_1-\alpha)+2(\alpha_2+\alpha)=5(\alpha_3+\alpha)$，求 α.

解：$3(\alpha_1-\alpha)+2(\alpha_2+\alpha)=5(\alpha_3+\alpha)\Rightarrow\alpha=\frac{1}{6}(3\alpha_1+2\alpha_2-5\alpha_3)$

$$\alpha=\frac{1}{6}\left[\begin{pmatrix}6\\15\\3\\9\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}20\\2\\10\\20\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}20\\5\\-5\\5\end{pmatrix}\right]=\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}$$

6.

27. 证明 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\3\\5\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}6\\3\\2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}3\\1\\0\end{pmatrix}$为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基，并求向量 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}3\\8\\13\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}-2\\2\\8\end{pmatrix}$在这个基下的坐标.

解：$|A|=|\alpha_1\quad\alpha_2\quad\alpha_3|=\begin{vmatrix}1&6&3\\3&3&1\\5&2&0\end{vmatrix}=1\neq0$，$\therefore\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关，是$R^3$的一组基.

设$\alpha=(\alpha_1\quad\alpha_2\quad\alpha_3)x=Ax,\beta=(\alpha_1\quad\alpha_2\quad\alpha_3)y=Ay$，则$x=A^{-1}\alpha,y=A^{-1}\beta$，

$$\left(\begin{array}{ccc|c}1&6&3&3\\3&3&1&8\\5&2&0&13\end{array}\right)\left(\begin{array}{ccc|c}1&6&3&3\\0&-1&5-8&-1\\0&-28&-15&-2\end{array}\right)\left(\begin{array}{ccc|c}1&6&3&3\\0&-1&5-8&-1\\0&0&1&2\end{array}\right)\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&0&3\\0&1&0&-1\\0&0&1&2\end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c}1&6&3&-2\\3&3&1&2\\5&2&0&8\end{array}\right)\left(\begin{array}{ccc|c}1&6&3&3\\0&-15&-8&8\\0&-28&-15&18\end{array}\right)\left(\begin{array}{ccc|c}1&6&3&3\\0&-15&-8&8\\0&0&1&-46\end{array}\right)\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&0&-8\\0&1&0&24\\0&0&1&-46\end{array}\right)$$

$\therefore x=\begin{pmatrix}3\\-1\\2\end{pmatrix}$，$y=\begin{pmatrix}-8\\24\\-46\end{pmatrix}$.

（来源：课后习题）

7. 设A，B，C均为n阶方阵. 证明：如果

$$B=E+AB,\quad C=A+CA$$

则$B-C=E$.

证明：因为

$$B=E+AB,\ C=A+CA$$

所以

$$(E-A)B=E,\ C(E-A)=A$$

所以

$$C(E-A)B=AB \Rightarrow C=AB \Rightarrow C=B-E$$

所以

$$B-C=E$$

8.

22．设 A 是 $m\times s$ 矩阵，B 是 $s\times n$ 矩阵，证明：$R(AB)\le \min\{R(A),R(B)\}$.

证明：设 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{ms} \end{pmatrix}$，$B$ 行分块为 $B=\begin{pmatrix} \overline{\beta}_1 \\ \overline{\beta}_2 \\ \vdots \\ \overline{\beta}_s \end{pmatrix}$，$AB$ 行分块为 $AB=\begin{pmatrix} \overline{\alpha}_1 \\ \overline{\alpha}_2 \\ \vdots \\ \overline{\alpha}_m \end{pmatrix}$，

$$\therefore \begin{pmatrix} \overline{\alpha}_1 \\ \overline{\alpha}_2 \\ \vdots \\ \overline{\alpha}_m \end{pmatrix} = AB = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{ms} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \overline{\beta}_1 \\ \overline{\beta}_2 \\ \vdots \\ \overline{\beta}_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}\overline{\beta}_1+\cdots+a_{1s}\overline{\beta}_s \\ a_{21}\overline{\beta}_1+\cdots+a_{2s}\overline{\beta}_s \\ \vdots \\ a_{m1}\overline{\beta}_1+\cdots+a_{ms}\overline{\beta}_s \end{pmatrix}$$

$\therefore AB$ 可由 $\overline{\beta}_1,\cdots,\overline{\beta}_s$ 线性表示，$\therefore R(AB)\le R(B)$，同理可证 $R(AB)\le R(A)$，

即 $R(AB)\le \min(R(A),R(B))$，证毕.

9. 证明 n 维列向量 $\boldsymbol{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n}$ 线性无关的充分必要条件是

$$\boldsymbol{D}=\begin{vmatrix} \boldsymbol{\alpha_1^T\alpha_1} & \boldsymbol{\alpha_1^T\alpha_2} & \cdots & \boldsymbol{\alpha_1^T\alpha_n} \\ \boldsymbol{\alpha_2^T\alpha_1} & \boldsymbol{\alpha_2^T\alpha_2} & \cdots & \boldsymbol{\alpha_2^T\alpha_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \boldsymbol{\alpha_n^T\alpha_1} & \boldsymbol{\alpha_n^T\alpha_2} & \cdots & \boldsymbol{\alpha_n^T\alpha_n} \end{vmatrix} \neq \boldsymbol{0},$$

其中 $\boldsymbol{\alpha_i^T}$ 表示列向量 $\boldsymbol{\alpha_i}$ 的转置，$\boldsymbol{i=1,2,\cdots,n}$.

证　$\boldsymbol{n}$ 维列向量 $\boldsymbol{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n}$ 线性无关 $\Leftrightarrow \boldsymbol{|A|=|\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n|\neq 0}$.

又

$$\boldsymbol{A^TA}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{\alpha_1^T} \\ \boldsymbol{\alpha_2^T} \\ \vdots \\ \boldsymbol{\alpha_n^T} \end{pmatrix}(\boldsymbol{\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n})=\begin{pmatrix} \boldsymbol{\alpha_1^T\alpha_1} & \boldsymbol{\alpha_1^T\alpha_2} & \cdots & \boldsymbol{\alpha_1^T\alpha_n} \\ \boldsymbol{\alpha_2^T\alpha_1} & \boldsymbol{\alpha_2^T\alpha_2} & \cdots & \boldsymbol{\alpha_2^T\alpha_n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \boldsymbol{\alpha_n^T\alpha_1} & \boldsymbol{\alpha_n^T\alpha_2} & \cdots & \boldsymbol{\alpha_n^T\alpha_n} \end{pmatrix},$$

则 $\boldsymbol{D=|A^TA|=|A|^2}$,

即 $\boldsymbol{D\neq 0 \Leftrightarrow |A|\neq 0}$.

10.

19.（7 分）设向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性相关，向量组$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$线性无关，证明：

（1）α_1能由α_2,α_3线性表示；

（2）α_4不能由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表示。

（来源:22 年春期试卷）

证明:（1）因$\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3,\vec{\alpha}_4$线性无关，故$\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3$也线性无关，又$\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3$线性相关，所以$\vec{\alpha}_1$能由$\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3$线性表示。（4 分）

（2）反证，若$\vec{\alpha}_4$能由$\vec{\alpha}_1,\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3$线性表示，利用（1），则$\vec{\alpha}_4$能由$\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3$线性表示，这与$\vec{\alpha}_2,\vec{\alpha}_3,\vec{\alpha}_4$线性无关的已知矛盾。（7 分）